ĐỀ THI MẪU GIỮA KỲ MÔN ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH (Thời gian làm bài: 60 phút)

ĐỀ 1

Câu 1.

Hãy tính định thức cho ma trận sau:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 & x \\ 1 & 2 & 1 & y \\ 1 & 1 & 2 & z \\ 1 & 1 & 1 & t \end{bmatrix}, \text{ với } x, y, z, t \in \mathbb{R}.$$

Câu 2.

Hãy giải và biện luận hệ phương trình tuyến tính sau, trên trường số thực $\mathbb{R}$:

$$\begin{cases} x_3 + x_2 + x_1 = 1 \\ mx_3 + 3x_2 + 2x_1 = 3 \\ 3x_3 + mx_2 + x_1 = 2 \end{cases}, \text{ với } m \text{ là tham số thực.}$$

Câu 3.

Trên $\mathbb{R}^5$ cho các vector $\alpha_1 = (5, -3, 2, 4, 1)$, $\alpha_2 = (4, 2, 3, 7, 2)$, $\alpha_3 = (8, 6, 1, 5, -2)$,

$\alpha_4 = (7, 3, 7, 17, 4)$, $\alpha_5 = (1, -1, 0, 1, 5, -6)$.

Hỏi các vector này là độc lập tuyến tính hay phụ thuộc tuyến tính? Vì sao?

ĐỀ 2

Câu 1.

Hãy tính định thức cho ma trận sau:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & -1 & 1 \\ a & b & c & d \\ -1 & -1 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \text{ với } a, b, c, d \in \mathbb{R}.$$

Câu 2.

Hãy giải và biện luận hệ phương trình tuyến tính sau, trên trường số thực $\mathbb{R}$:

$$\begin{cases} -2x_3 - x_1 - 2x_2 = 1 \\ 2x_1 + (5 - m)x_3 + (m - 2)x_2 = -2 \\ -x_2 - mx_1 + (m - 1)x_3 = -2 \end{cases}, \text{ với } m \text{ là tham số thực.}$$

Câu 3.

Trên $\mathbb{R}^5$ cho các vector $\alpha_1 = (2, -1, 4, 0, 3)$, $\alpha_2 = (-2, 0, 1, 6, 1)$, $\alpha_3 = (5, 3, -2, 0, -4)$,

$\alpha_4 = (3, -1, 2, -2, 1)$, $\alpha_5 = (-2, 0, 0, m, 3)$.

Tìm điều kiện của m để các vector này là độc lập tuyến tính, phụ thuộc tuyến tính.